Задача Коши для ур-я теплопроводности

$x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

$u(x,t)$ $\quad a \in \mathbb{R}$, $a > 0$

(1) $u_t - a^2 \Delta u = F(x,t)$, $\quad x \in \mathbb{R}^n$, $t > 0$

(2) $u|_{t=0} = \varphi(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$



Опр.

Ф-я $u(x,t)$ наз. реш. задачи (1), (2), если

1) $u(x,t) \in C^{2,1}\left(\begin{smallmatrix} x \in \mathbb{R}^n \\ t > 0 \end{smallmatrix}\right) \cap C\left(\begin{smallmatrix} x \in \mathbb{R}^n \\ t \geqslant 0 \end{smallmatrix}\right)$

2) уд. ур. и н.у.

$\exists\, u(x,t)$ - решение

$\Downarrow$

$\varphi(x) \in C(\mathbb{R}^n)$, $F(x,t) \in C\left(\begin{smallmatrix} x \in \mathbb{R}^n \\ t > 0 \end{smallmatrix}\right)$ — необх. усл. $\exists$ реш.

Фундамент. реш. ур-я теплопроводности

$n = 1$

(3) $u_t - a^2 u_{xx} = 0$

$$K(x,t) := \begin{cases} \dfrac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\, e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}, & x \in \mathbb{R}^1,\ t > 0 \\ 0, & (x,t) \to \begin{cases} (x,t) \neq (0,0) \\ t \leqslant 0 \end{cases} \end{cases}$$

фунд. реш. ур-я теплопровод. с особ. в (0,0)

Св-ва:

1) $K(x,t) \in C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\})$

2) $K(x,t)$ уд. ур-ю (3) $\quad \forall (x,t) \neq (0,0)$

$K(x,t)$ непр. в $(x^0,0)$

$$\lim_{\substack{(x,t)\to(x^0,0) \\ t\to 0+0}} \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\, e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} = \lim_{\substack{(x,t)\to(x^0,0) \\ t\to 0+0}} K(x,t) = \lim_{\substack{(x,t)\to(x^0,0) \\ t\to 0-0}} K(x,t)$$

$\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\, e^{-\frac{(x^0)^2}{4a^2 t}} \Rightarrow 0 = 0$ — $\to +\infty$ или $\to 0$

и $K(x,t)$ непр. в $(x^0,0)$ ▲.

при $t > 0$:

$$\frac{\partial K}{\partial t} = \frac{1}{2a\sqrt{\pi}}\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{1}{t^{3/2}}\, e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} + \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\, e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}\cdot\frac{x^2}{4a^2 t^2} = e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}\cdot\frac{1}{2a}\frac{1}{\sqrt{\pi}}\left\{-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{t^{3/2}} + \frac{x^2}{4a^2 t^{5/2}}\right\}$$

$$\frac{\partial k}{\partial x} = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2t}} \cdot \frac{-2x}{4a^2t} = \frac{-1}{2a\sqrt{\pi}\, t^{3/2}} \frac{x}{2a^2} e^{-\frac{x^2}{4a^2t}}$$

Ужасно!

$$a^2 \frac{\partial^2 k}{\partial x^2} = \frac{-1}{2a \cdot 2a^2 \sqrt{\pi}\, t^{3/2}} \left[1 \cdot e^{-\frac{x^2}{4a^2t}} + x \cdot e^{-\frac{x^2}{4a^2t}} \cdot \frac{-2x}{4a^2t} \right]$$

$$\frac{\partial k}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 k}{\partial x^2} \quad \checkmark$$

$$k(x-\xi, t-\tau) = \begin{cases} \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}}, & x \in \mathbb{R}^1, \ t > \tau \\ 0, & (x,t) \neq (\xi,\tau), \ t \leq \tau \end{cases}$$

$0 = (0, \dots, 0)$

$\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$

(n) $x = (x_1, \dots, x_n)$

$(\bar{0}, 0) = (0, \dots, 0, 0)$

$$k(x,t) := \begin{cases} \left(\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\right)^n e^{-\frac{|x|^2}{4a^2t}}, & x \in \mathbb{R}^n, \ t > 0 \\ 0, & (x,t) \neq (\bar{0},0), \ t \leq 0 \end{cases}$$

фунд. реш. ур-я $u_t - a^2 \Delta u = 0$

1) $k(x,t) \in C^\infty(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{(\bar{0},0)\})$

2) $k(x,t)$ уд. $u_t - a^2 \Delta u = 0 \quad \forall (x,t) \neq (\bar{0},0)$

$F(x,t) \equiv 0$

th ∃ решения (1₀), (2)

$\exists \varphi(x) \in C(\mathbb{R}^n)$ и огр. $\left(\exists M > 0 : |\varphi(x)| \leq M \ \ \forall x \in \mathbb{R}^n \right)$

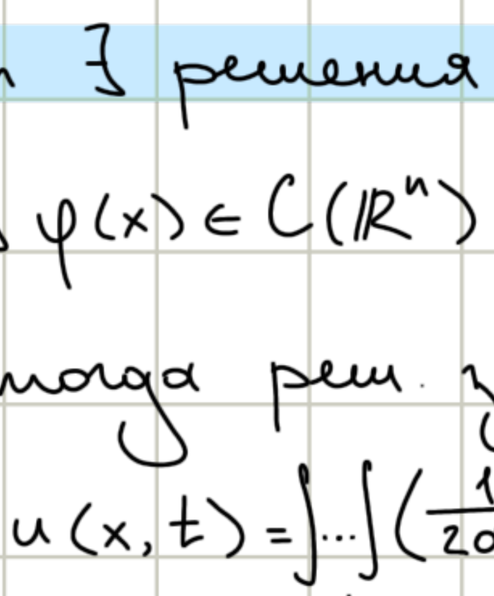
тогда реш. з-чи (1₀), (2) ∃ и един.

$$u(x,t) = \int\limits_{\mathbb{R}^n} \dots \int \left(\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\right)^n e^{-\frac{|x-y|^2}{4a^2t}} \cdot \varphi(y)\,dy = \int\limits_{\mathbb{R}^n} \dots \int k(x-y,t)\varphi(y)\,dy$$

ф-ла Пуассона

надо док-ть $C^{2,1}_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ t>0}} \cap C_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ t \geq 0}}$, уд. (1₀), уд. (2)

Δ $R > 0$, $0 < \tau < T \longrightarrow \{(x,t): \substack{|x|<R \\ \tau < t < T}\} =: Q_{R,T,\tau}$



I. Д-м, что $u(x,t) \in C^\infty(Q_{R,T,\tau})$ и уд. (1₀) в $Q_{R,T,\tau}$

$\Rightarrow u(x,t) \in C^\infty(x \in \mathbb{R}^n, t>0)$ и уд. (1₀) при $x \in \mathbb{R}^n, t>0$

$(x,t) \in Q_{R,T,\tau}$

$$u(x,t) = \int\limits_{\mathbb{R}^n} \dots \int k(x-y,t)\varphi(y)\,dy = \int\limits_{|y|<2R} \dots \int k(x-y,t)\varphi(y)\,dy + \int\limits_{|y|>2R} \dots \int k(x-y,t)\varphi(y)\,dy$$

$= I_1(x,t)$ $\qquad$ $= I_2(x,t)$

$I_1(x,t)$ $\quad (x,t)\in Q_{R,T,\tau}$

$y: |y|<2R$

$k(x-y,t)\varphi(y)\in C^{\infty}_{x,t}(Q_{R,T,\tau}) \Rightarrow I_1(x,t)\in C^{\infty}_{x,t}(Q_{R,T,\tau}) \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t}(I_1(x,t)) = \int\limits_{|y|<2R}\int \frac{\partial}{\partial t}(k(x-y,t)\varphi(y))dy = \int\limits_{|y|<2R}\int \varphi(y)\frac{\partial k(x-y,t)}{\partial t}dy = \int\int a^2\Delta_x(k(x-y,t)\cdot$

$\cdot\varphi(y))dy = a^2\Delta_x(I_1(x,t))$

$I_1(x,t)$ уд. (1о) в $Q_{R,T,\tau}$

$I_2(x,t)$ $\quad (x,t)\in Q_{R,T,\tau}$

$y: |y|>2R$

$\int\limits_{|y|>2R}\int k(x-y,t)\varphi(y)dy$ равн. сх. в $Q_{R,T,\tau}$

$\forall (x,t)\in Q_{R,T,\tau}$ $\quad \forall y: |y|>2R$

$|k(x-y,t)\varphi(y)| = \underbrace{\left(\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\right)^n}_{\leq \left(\frac{1}{2a\sqrt{\pi\tau}}\right)^n} \underbrace{e^{-\frac{|x-y|^2}{4a^2t}}}_{\leq e^{-\frac{(|y|-R)^2}{4a^2T}}} \cdot \underbrace{|\varphi(y)|}_{\leq M} \leq M\left(\frac{1}{2a\sqrt{\pi\tau}}\right)^n e^{-\frac{(|y|-R)^2}{4a^2T}}$

мажоранта (завис. только от y)

$|x-y| \geq ||x|-|y|| = |y|-|x| \geq |y|-R$

$|x-y|^2 \geq (|y|-R)^2$

$\frac{|x-y|^2}{4a^2t} \geq \frac{(|y|-R)^2}{4a^2T}$

по пр. Вейерштр. I_2 равн. сх. в $Q_{R,T,\tau}$